

PROGRAMACION DE REDES. MODELOS DE TRANSPORTE

El modelo de transporte o modelo de distribución es un ejemplo de un problema de optimización de redes. Se aplican para resolver ciertos tipos de problemas de P.L.

Un problema típico es el de una Empresa que tienen varias plantas que producen el mismo producto. Estas plantas deben enviar sus productos a varios destinos. Cada planta tiene una capacidad limitada y cada destino tiene una demanda. Cada planta puede enviar sus productos a cualquiera de los destinos, pero el costo de transporte varía con las diferentes combinaciones.

La meta de un modelo de transporte es minimizar el costo total del envío del producto desde los puntos de existencia hasta los puntos de demanda satisfaciendo las siguientes restricciones:

1. Cada punto de demanda recibe su requerimiento
2. Los embarques desde un punto de suministro no exceden su capacidad disponible.

Hay muchas situaciones que no tienen relación con el transporte físico, pero su estructura es la misma y por lo tanto es aplicable el método.

Programación de redes
 *Modelos de transporte*

CARACTERISTICAS

- **Su estructura:** “de...hacia...” (de un origen hacia un destino; de una fuente a un usuario; del presente al futuro; de aquí hacia allá; etc.).
- **Se conocen:**
 - i. Las fuentes y los destinos
 - ii. Las capacidades y demandas
 - iii. Los costos de cada trayectoria
- **Debe haber una combinación óptima** (minimizar costos o maximizar ganancias)
- **Si se expresa como un problema de P.L.(programación lineal)**
 - Los coeficientes de las restricciones son 1 ó 0.
 - Los totales de las restricciones de los orígenes son iguales a los totales de las restricciones de los destinos.
 - Si hay m orígenes y n destinos, habrán m + n restricciones (una de ellas es redundante). El numero de restricciones independientes es m+n-1.
- ❖ En cualquier problema de P.L. el # de variables en la solución final no pueden exceder el # de restricciones independientes

METODO

Básicamente el método consta de tres fases: 1) La construcción de la matriz. 2) Encontrar una solución inicial y 3) Por iteración buscan la solución óptima.

1. Construcción de la matriz:

- ❖ Es importante adoptar cierto orden en la construcción de la matriz, de manera tal que facilite las siguientes fases.

Uno de ellos es el siguiente:

- A cada origen le corresponde una fila y a cada destino una columna.
- La demanda de cada destino se escribe debajo de la columna correspondiente y la capacidad de cada origen se escribe a la derecha de la fila correspondiente.

Estos totales se conocen como condiciones de frontera. Cuando el total de las demandas coincide con el total de las capacidades, decimos que el problema está balanceado. En caso contrario que está desbalanceado, para balancearlo se crean fuentes o destino ficticio.

- En cada celda, en la esquina superior izquierda se anota el costo unitario de transporte, desde cada origen a cada destino.

EJEMPLO:

A partir de los siguientes datos construya la matriz de transporte correspondiente.

Origen	Capacidad
O ₁	100
O ₂	200
O ₃	300
Total	600

Destino	Demanda
D ₁	150
D ₂	150
D ₃	120
D ₄	80
Total	500

Costos (\$/unidad) hacia				
D _e	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄
O ₁	7	3	8	8
O ₂	5	5	6	8
O ₃	7	4	9	10

Solución: Primeramente vemos que se trata de un problema no balanceado. Dado que la demanda es menor que la capacidad, se crea un destino ficticio, con costo de transporte de \$0

	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	
O ₁	7	3 100	8	8	0	100
O ₂	5 150	5	6 50	8	0	200
O ₃	7	4 50	9 70	10 80	0 100	300
	150	150	120	80	100	600

2. BUSQUEDA DE UNA SOLUCION INICIAL:

Se cuentan con varios métodos: Método de la esquina N.O. (fácil pero solución muy pobre); Método del costo mínimo; Método de aproximación de Vogel,...

- Método del costo mínimo: (Como el objetivo es minimizar los costos de transporte, buscamos inicialmente las rutas menos costosas estando claros que no necesariamente es la solución optima)

1) Buscamos la celda de costo mínimo y la llenamos hasta el máximo que las condiciones de frontera lo permitan(sin considerar las celdas ficticia)

- ✓ En la matriz anterior resulta ser la celda $O_1 D_2$ que tienen un costo de \$3. D_2 demanda 150 unidades pero O_1 solo dispone de 100, luego asignamos a esta celda 100 unidades, y quedan fuera el resto de celdas de la primera fila.

❖ Cuando hay empate, la selección arbitraria

2) Luego buscamos la celda que tiene el siguiente costo más barato y reiteramos el proceso hasta el máximo que permitan las condiciones de frontera y el paso anterior y así sucesivamente hasta llegar a una solución completa

❖ Las celdas ficticia se llenan de ultimo

❖ Generalmente se tiene:

$$\# \text{ de celdas ocupadas} = \# \text{ filas} + \# \text{ columnas} - 1 \text{ (m+n-1)}$$

- ✓ Cuando se tienen menos celdas llenas, la solución es “degenerada”. Se hacen los ajustes cuando se haga la prueba de optimilidad.
- ✓ Si se tienen mas celdas llenas que el numero requerido! Hay un error! los buscamos y corregimos.

En la matriz anterior, el siguiente menor costo corresponde a $O_3 D_2$. Dado que la demanda de D_2 es 150 y ya tiene asignada 100, completamos asignando 50 unidades. Eliminamos la celda restante de la columna D_2 ya que esta satisfecha su demanda.

El siguiente menor costo corresponde a $O_2 D_1$ y las condiciones permiten

asignarle 150 unidades que corresponden a la demanda total de D1. En el orden sigue O₂ D₃, a la cual solo podemos asignarle los 50 restante de O₂ . Luego desde O₃ satisfacemos lo que le falta a D₃ y D₄. El sobrante lo asignamos al destino ficticio.

	D ₁		D ₂		D ₃		D ₄		D _{5(ficticio)}		
O ₁	7		3		8		8		0	100	
O ₂	5	150	5		6	50	8		0	200	
O ₃	7		4	50	9	70	10	80	0	100	300
	150		150		120		80		100		600

El costo total para esta solución es:

$$C=3*100+5*150+...+10*80+0*100= \$2,980$$

3. BUSQUEDA DE SOLUCION ÓPTIMA:

Probamos cada celda vacía, calculando el costo marginal por usar esa celda.

En el ejemplo, si asignamos una parte de la tabla

O ₂	⁵	⁶	50
O ₃	⁴	50	⁹ 70

En este caso la modificación que sufre el costo será

Sumar1 a O_2D_2 : +5

Restar1 a O_2D_3 : -6

Restar1 a O_3D_2 : -4

Sumar1 a O_3D_3 : +9

Costo Marginal: +4

Luego por cada unidad que se envíe desde O_2 a D_2 considerando las celdas indicadas incrementa los costos en \$4.

Como se quiere minimizar, esa decisión ni es apropiada.

Si al analizar las celdas vacías, una o mas tienen costo marginal negativo, la solución puede mejorarse.

Método MODI (Distribución modificada)

- ❖ El costo de cada celda llena se descompone en dos valores, correspondiente a las respectivas filas y columnas. A estos valores se les llama coeficiente de fila y columnas. (Estos coeficientes pueden ser positivos, negativos o cero).

1. Primero se calculan los coeficientes de las filas y las columnas usando solo las celdas llenas.

Esto equivale a resolver un sistema de $m+n-1$ ecuaciones con $m+n$ incógnitas, y por tanto es un sistema indeterminado. Esto facilita los cálculos, ya lo que necesitamos son valores que satisfagan las relaciones.
Costo en la celda (llena)= coeficiente de fila + coeficiente de columna.

Puede procederse de la siguiente manera:

Se inicia asignando un o a un coeficiente arbitrario de cualquier fila o columna (digamos la primera fila) luego se busca una celda llena en esa fila o columna.

Se pivotea sobre esta celda para encontrar el coeficiente de la columna (o fila) usando la relación coeficiente desconocido de columna (o fila) = costo de la celda) - coeficiente conocido de la fila(o columna).

2. Una vez obtenido los coeficientes calculamos los costos marginales de las celdas vacías usando la relación costo marginal = costo de la celda vacía – (coeficiente de la fila + coeficiente de la columna).

❖ Recordemos que los coeficientes pueden ser +, - o cero.

3. Se selecciona la celda vacía con el costo marginal mas negativo (los empates se rompen arbitrariamente).
4. Se encuentra la trayectoria de revisión y se llena la celda vacía al máximo que permita la trayectoria.
5. Se repiten los pasos uno al cuatro hasta que todos los costos marginales sean cero o positivos.

Para la matriz del ejemplo, si S_i y C_j representan los coeficientes de las filas y la columna j respectivamente, al considerar los costos de las celdas llenas se tiene:

$$F_1 + C_2 = 3$$

$$F_2 + C_1 = 5$$

$$F_2 + C_3 = 6$$

$$F_3 + C_2 = 4$$

$$F_3 + C_3 = 9$$

$$F_3 + C_4 = 10$$

$$F_3 + C_5 = 0$$

Haciendo $F_1=0$ se obtienen sucesivamente:

$$C_2 = 3, F_3 = 1, C_3 = 8, F_2 = -2, C_1 = 7, C_4 = 9, C_5 = -1$$

Pasamos a calcular los costos marginales de las celdas vacías usando la relación $CM_{ij} = C_{ij} - (F_i + C_j)$

Donde:

CM_{ij} : es el costo marginal de la celda vacía ij

C_{ij} : es el costo correspondiente a la celda vacía ij

F_i : coeficiente de la fila i

C_j : coeficiente de la columna j

En el ejemplo resultan: $CM_{11} = 0$, $CM_{13} = 0$, $CM_{14} = -1$
 $CM_{15} = +1$, $CM_{22} = +4$, $CM_{24} = +1$, $CM_{25} = +3$, $CM_{31} = -1$.

Hay dos valores negativos, por tanto, la solución puede mejorarse. Dado que estos valores están empatados, escogemos arbitrariamente una de ellas digamos la celda O_3 .

		3		8		9		-1	
D₁		D₂		D₃		D₄		D₅	
7		3	100	8		8		0	O_1
5	150	5		6	50	0		0	O_2
7		4	50	9	70	0	80	0	O_3

Puede revisarse la solución usando la regla de la trayectoria cerrada con ángulos rectos en las celdas llenas o regla de la piedra rodante. Esta regla permite satisfacer las condiciones de fronteras y la condición de que el número de celdas llenas debe ser $m+n-1$.

La trayectoria debe satisfacer lo siguiente:

- ✓ Solo se puede ir horizontal o verticalmente (no en diagonal ni curva).

- ✓ Cada esquina (ángulo recto) debe estar en una celda llena (septo la celda donde se inicia la trayectoria, la cual esta vacía). (siempre existirá una y solo una trayectoria de este tipo). (notemos que la trayectoria puede pasar sobre otra celda llena). Una vez ubicada la trayectoria, ponemos un signo mas en la celda vacía y recorremos la trayectoria alternando los signos - , +, - hasta regresar a la celda vacía. Las celdas con signos + incrementan su asignación y las de signo – disminuyen.

Dado que el costo marginal indica el ahorro por cada unidad que se asigne a esta celda, llenamos la celda vacía hasta el máximo que las condiciones lo permitan, es decir al menor valor de las celdas con signo - .

En el ejemplo, las condiciones permiten enviar 70 unidades a la celda $O_3 D_1$. La nueva solución obtenida es:

	D₁		D₂		D₃		D₄		D₅		
O₁			3	100							100
O₂	5	80			6	120					200
O₃	7	70	4	50			10	80	0	100	300
		150		150		120		80		100	600

El nuevo costo= $3(100)+5(80)+6(120)+7(70)+4(50)+10(80)+0(100)$

El nuevo costo=2910

- ❖ Recuerde que una llena ahora esta vacía por tanto varían los coeficientes.

Aun no se sabe si esta solución es óptima. Para ello re calculamos los coeficientes de fila y columna, y con ellos los costos

marginales de las celdas vacías. En tanto encontramos celdas vacías con costos marginales negativos se puede encontrar una mejor solución. La reiteración termina hasta que todos los costos marginales sean positivos o cero.

En el ejemplo finalmente se llega que la solución óptima es la siguiente:

	6		3		7		9		-1	
	D ₁		D ₂		D ₃		D ₄		D ₅	
O ₁	7		8	100	8		8		0	
O ₂	5	80	5		6	120	8		0	
O ₃	7	70	4	50	9		10	80	0	100

Cuyo costo resulta.

C= \$ 2830.

Creando el sistema re calculado

$$F_1 + C_2 = 3 \quad \text{sea } F_1 = 0$$

$$F_2 + C_1 = 5 \quad C_2 = 3$$

$$F_2 + C_3 = 6 \quad F_2 = -1$$

$$F_3 + C_1 = 7 \quad C_3 = 7$$

$$F_3 + C_4 = 4 \quad C_1 = 6$$

$$F_3 + C_4 = 10 \quad F_3 = 1$$

$$F_3 + C_5 = 0 \quad C_4 = 9$$

$$C_5 = -1$$

❖ Mientras aparezcan signos negativos se puede mejorar el modelo

